CORRECTION ANNALES HISTOLOGIE TISSU CONJONCTIF 2020 2025
Mme Mauduit

ANNALES décembre 2020

QRM 22 -Parmi ces propositions se rapportant aux tissus conjonctifs proprement dits, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s)?

A- le fibroblaste ne synthétise que la substance fondamentale du tissu conjonctif. **Faux aussi des molecules de la membrane basale + collagène + fibres élastiques**
B- les complexes macromoléculaires sont très hydrophiles et possèdent une bonne résistance à la compression. **Vrai on en retrouve dans la SF**
C- une définition de cellule mobile du tissu conjonctif est une cellule dont le précurseur provient d'un autre tissu et se différencie dans le tissu conjonctif. **Vrai mais ambigu car le sang est un tissue conjonctif , doit-on considerer qu'il s'agit d'un autre tissu ?**
D- l'acide hyaluronique est un glycosaminoglycane sulfaté formant, par liaison à unecore-protéine, un protéoglycane. **Faux non sulfaté**
E- les histiocytes activés présentent un cytoplasme granuleux et de nombreux pseudopodes **Vrai**.

QRM 23 Parmi ces propositions se rapportant aux tissus conjonctifs proprement dits, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A-les molécules de pro-collagène deviennent tropo-collagène après clivage de leurs extrémités dans l'appareil de Golgi. **Faux dans les vésicules d'exocytose**
B-les fibres de collagène, assemblage de fibrilles formées dans l'espace extracellulaire, sont visibles en microscopie optique. **Vrai car colorables au safran, mais on ne voit pas les fibrilles tant qu'elles ne sont pas assemblées en fibres**
C-les fibres de collagène ont une durée de vie limitée, elles sont remplacées par des fibres élastiques au cours du vieillissement de l'individu. **Faux c'est le contraire**
D- le tissu conjonctif aréolaire est un tissu conjonctif riche en fibres de collagène non orientées et pauvre en cellules et en substance fondamentale.**Faux c'est un TC lâche pauvre en fibres**
E-le tissu conjonctif dense orienté uni-tendu est riche en fibres élastiques parallèles les unes aux autres. **Faux ce sont les fibres de collagène 1 qui sont présentes dans les TC orientés**

QRM 24 Parmi ces propositions se rapportant aux tissus conjonctifs proprement dits, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s)?

A-les myofibroblastes apparaissent lors du processus de cicatrisation. **Vrai**
B-les myofibroblastes expriment la protéine alpha-smooth orcéine. **Faux smooth actine**
C- le tissu mucoïde est riche en substance fondamentale. **Vrai , il est riche en SF et cellules et pauvre en fibres**
D- parmi les fibres de collagène, les fibres de type I sont les plus fréquentes. **Vrai 90%**
E- les molécules de tropocollagène, au sein des fibrilles de collagène, sont alternées créant un aspect de stries en Z. **Faux pas en strie Z, cette denomination est réservée au tissue musculaire pour les myofilaments d'actine**

QRM 25 Parmi ces propositions se rapportant aux tissus cartilagineux,quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A-le tissu cartilagineux s'organise autour d'un seul type cellulaire, le fibroblaste emprisonné dans la matrice extracellulaire. **Faux le chondrocyte enfermé dans le chondroplaste**
B-le tissu cartilagineux est dépourvu de circulation sanguine, lymphatique et d'innervation. **Vrai**
C-la matrice extracellulaire du cartilage est riche en collagène de type Il et en glycosaminoglycane de type chondroïtine sulfate. **Vrai**
D-l'arthrose correspond à la destruction et au remplacement du cartilage hyalin d'une articulation par

du tissu fibreux. **Vrai ou aussi par du tissue osseux non fonctionnel**
E-dans les cartilages élastiques et hyalins, la substance fondamentale est abondante et les cellules peu nombreuses. **Vrai**

QRM 26 - Parmi ces propositions se rapportant à la croissance des cartilages,quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?
A-la croissance appositionnelle n'existe que dans les cartilages bordés par le périchondre. **Vrai, contrairement à la croisance interstitielle qui se fait au centre du cartilage**
B- la capacité de multiplication des chondrocytes est illimitée dans le temps. **Faux ils on tune capacité de multiplication réduite**
C-le processus de croissance interstitielle est possible pour tous les cartilages. **Vrai**
D dans le processus de croissance interstitielle, les chondrocytes se divisent dans leur logette. **Vrai**
E- la croissance interstitielle isogénique coronaire ne permet que la croissance en largeur. **Faux en 3D**

QRM 27 - Parmi ces propositions se rapportant aux tissus osseux, quelle(s)est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?
A-la matrice extracellulaire du tissu osseux est la plus hydratée de l'organisme. **Faux peu hydrate 50% seulement**
B- la composante organique du tissu osseux est constituée en majorité de fibres de collagène qui suivent les lignes de force. **Vrai c'est le collagène 1**
C- la composante minérale du tissu osseux est constituée de cristaux de NaCI, le défaut de formation de ces cristaux provoque une déformation des os. **Faux cristaux de phosphate de calcium = cristaux d'hydroxy-apatite**
D- les ostéoblastes sont impliqués dans la synthèse de la matrice organique de l'os, la bordure ostéoïde. **Vrai ces cellules actives synthétisent la MO de la MEC cartilagineuse**
E- les ostéoclastes sont issus d'une cellule souche hématopoïétique et sont impliqués dans la destruction du tissu osseux. **Vrai ce sont des macrophages spécialisés**

QRM 28 - Parmi ces propositions se rapportant aux tissus osseux, quelle(s)est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?
A-le tissu osseux compact est réticulaire. **Faux il est haversien et ainsi lamellaire**
B-l'os haversien est lamellaire. **vrai**
C-le tissu osseux n'est pas vascularisé **Faux il l'est + lymphe + fibres nerveuses**
D-l'os spongieux est lamellaire. **Vrai mais non compact et trabéculaire**
E-le tissu osseux est en remaniement constant. **vrai**

QRM 29 - Parmi ces propositions se rapportant à l'ostéogenèse, quelle(s) est(sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?
A-l'ossification endochondrale permet le développement de l'os par remplacement du cartilage hyalin. **Vrai**
B-la première étape de l'ossification de membrane est la formation de groupes d'ostéoblastes en centre d'ossification. **Vrai les cellules mésenchymateuses se regroupent et se transforment en osteoblastes**
C-dans le processus d'ossification de membrane, les ostéoblastes périphériques forment le périoste. **Vrai**
D -l'ossification endochondrale est un processus moins long que l'ossification de membrane. **Faux au contraire**
E-chez l'adulte, les cartilages de conjugaison ont disparu. **Vrai , ils persistent tant que la croissance n'est pas terminée**

Epreuve PARCOURS D'ACCES SPECIFIQUE SANTE SESSION 2 JUILLET 2021 MAUDUIT
QUESTION 25 à QUESTION 30

Question 25 : Parmi ces propositions se rapportant aux tissus conjonctifs, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A. ses cellules sont dispersées dans la matrice **Vrai**
B. les fibroblastes produisent les fibres de collagène **Vrai**
C. les adipocytes produisent de l'acide hyaluronique **faux ce sont les fibroblastes**
D. myofibroblastes reposent sur une membrane basale **faux**
E. les fibrocytes sont des cellules très mobiles **faux quiescentes**

Question 26 : **Parmi ces propositions se rapportant aux tissus conjonctifs, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?**

A. les protéoglycanes forment un complexe macromoléculaire avec le biglycan **Faux avec l'acide hyaluronique**
B. le complexe macromoléculaire a une bonne résistance à la compression **Vrai**
C. les fibres insolubles sont représentées par le collagène et l'élastine **Vrai**
D. les fibres d'élastine représentent 90% de la matrice extracellulaire de type 1 **??? non dit cette année**
E. les fibres de réticuline forment l'armature du TC lâche **faux du TC réticulaire**

Question 27 Parmi ces propositions se rapportant aux tissus cartilagineux, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A. ils sont dépourvus de vascularisation sanguine **Vrai**
B. les chondrocytes sont mobiles dans la MEC **Faux ils sont dans les chondroplastes**
C. ils sont formés de 90% de matrice extracellulaire et de 10% de cellules **Vrai**
D. leur MEC est formée essentiellement de collagène I **faux collagène II**
E. leur SF est minéralisée **Faux**

Question 28 Parmi ces propositions se rapportant aux tissus cartilagineux, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A. le cartilage hyalin est le plus répandu dans l'organisme **Vrai**
B. le cartilage hyalin forme le cartilage articulaire **Vrai**
C. l'arthrose est une pathologie destructrice du cartilage hyalin **Vrai**
D. le cartilage élastique correspond au cartilage de conjugaison **Faux**
E. le fibrocartilage présente une bonne résistance mécanique **vrai → disques intervertébraux**

Question 29 Parmi ces propositions se rapportant aux tissus osseux, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A. la composante organique est formée en majorité de fibres de collagène I **Vrai**
B. la substance fondamentale est riche en Eau **Faux c'est la moins hydratée de l'organisme 50%**
C. la composante minérale est formée de cristaux s'intercalant entre les fibres **Faux entre les fibres de collagène I**
D. une carence en vitamine PP est associée à une déformation des os **faux vitamine D**
E. l'ostéoporose est associée à un risque de fracture accru **Vrai**

Question 30 Parmi ces propositions se rapportant aux remodelage osseux, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A. les cellules bordantes empêchent l'accès des ostéoclastes au tissu osseux **Vrai**
B. lors de la résorption, les ostéocytes dégradent la matrice organiques **Faux les ostéoclastes**
C. les cellules stromales nettoient le fond de la lacune **Vrai ce sont des macrophages qui enlèvent les débris restant**
D. les ostéoclastes forment la matrice ostéoïde dans la lacune **Faux les ostéoblastes**
E. le remodelage osseux s'arrête à la fin de la croissance **Faux il dure toute la vie**

EPREUVE DU 9 DECEMBRE 21 Dr Claire MAUDUIT

QRM 24 - Parmi ces propositions se rapportant aux tissus conjonctifs, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A. Le tissu conjonctif est formé de cellules dispersées dans une matrice extracellulaire dont la composition est adaptée à la fonction dans l'organe. **Vrai**
B. Le fibroblaste et le myofibroblaste sont des cellules résidentes impliquées dans la construction et le maintien du tissu conjonctif. **Vrai**
C. L'histiocyte est une cellule résidente remplie de granulations métachromatiques impliquée dans le phénomène d'hypersensibilité immédiate. **FAUX L'histiocyte est une cellule <u>mobile</u> remplie de granulations métachromatiques impliquée dans le phénomène d'hypersensibilité immédiate.**
D. Les cellules mobiles migrent dans le tissu conjonctif pour synthétiser de la matrice extracellulaire en cas de lésion. **Faux Ce sont les cellules <u>résidentes</u> (fibroblaste, myofibroblaste) qui synthétisent la matrice extracellulaire en cas de lésion**
E. Les cellules du tissu adipeux ont toutes le même aspect arrondi avec une vacuole unique dans leur cytoplasme. **Faux Les cellules du tissu adipeux blanc ont un aspect arrondi avec une vacuole unique dans leur cytoplasme, tandis que les cellules du tissu adipeux brun ont un aspect elliptique avec de multiples vacuoles dans leur cytoplasme.**

QRM 25 - Parmi ces propositions se rapportant aux tissus conjonctifs, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A. Les constituants de la substance fondamentale sont par ordre de taille croissante : protéoglycanes, glycosaminoglycanes, complexe macromoléculaire. **FAUX GAG<PG<complexes macromol**
B. L'élastine est synthétisée sous forme de monomères, leur pontage intra et inter brin par la lysyl oxydase permet la formation de fibres élastiques matures. **vrai**
C. La matrice extracellulaire est une structure dynamique qui se transforme selon les conditions physiopathologiques et permet la transmission de signaux. **Vrai**
D. Le collagène de type I, majoritaire dans le corps, correspond à l'assemblage de molécules de tropocollagène chevauchantes. **Vrai**
E. Les fibres élastiques sont présentes dans la matrice extracellulaire de presque tous les organes, par exemple : les poumons. **Vrai sauf les os**

QRM 26 - Parmi ces propositions se rapportant aux tissus conjonctifs, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A. Le tissu aréolaire, souple et résistant, présente une majorité de substance fondamentale et des fibres élastiques orientées. **Faux Le tissu aréolaire, souple et résistant, présente une proportion équivalente de substance fondamentale et de cellules, ainsi que des fibres de collagène non orientées**
B. Le tissu adipeux est un tissu conjonctif lâche, c'est-à-dire pauvre en fibres, riche en substance fondamentale et en cellules, les adipocytes. **Vrai**
C. Les vaisseaux sanguins proches du cœur dont l'aorte présente dans leur paroi un tissu conjonctif dense riche en fibres élastiques. **Vrai elles sont dans la média**
D. La cornée est constituée d'un tissu conjonctif dense riche en fibres orientées unitendues. **Faux bitidendues**
E. Le tissu conjonctif lâche non spécialisé est très abondant dans l'organisme, il présente autant de cellules que de substance fondamentale. **Vrai**

QRM 27 - Parmi ces propositions se rapportant aux tissus cartilagineux, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A. Le tissu cartilagineux possède une matrice extracellulaire solide, élastique, non minéralisée et avasculaire. **VRAI**
B. Le tissu cartilagineux s'organise autour d'un seul type cellulaire, le fibroblaste emprisonné dans la matrice extracellulaire. **Faux c'est le chondrocyte qui est enfermé dans le chondroplaste**
C. L'arthrose correspond à la destruction et au remplacement du cartilage hyalin d'une articulation par du tissu fibreux. **Vrai tissu fibreux ou par du tissu osseux**

D. Le cartilage hyalin possède une matrice extracellulaire riche en fibres de collagène I. **Faux collagène II**
E. La croissance appositionnelle est réalisée dans les cartilages qu'ils soient ou non bordés de périchondre. **Faux dans les cartilages bordés d'un périchondre**

QRM 28 –Parmi ces propositions se rapportant aux tissus osseux, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A. La composante minérale du tissu osseux est formée de cristaux s'intercalant entre les fibres de collagène. **VRAI**
B. La composante organique du tissu osseux est constituée en majorité de fibres de collagène qui suivent les lignes de force. **Vrai**
C. Les cellules bordantes, les ostéoblastes et les ostéoclastes sont toutes impliquées dans la synthèse de la matrice osseuse. **Faux Les ostéoclastes sont impliqués dans la résorption de la matrice osseuse**
D. L'ossification endochondrale permet le développement de l'os par remplacement du cartilage hyalin. **VRAI**
E. Le tissu osseux lamellaire est fréquemment retrouvé dans les os, il est mécaniquement solide.**Vrai**

QRM 29 –Parmi ces propositions se rapportant aux tissus osseux, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s)

A. En leur centre, les ostéons présentent un canal vide tapissé de cellules bordantes. **FAUX le canal n'est pas vide → vaisseaux sanguins et fibres nerveuses**
B. Le tissu osseux spongieux est un tissu faiblement minéralisé, fragile et provisoire **Faux Le tissu osseux spongieux est un tissu osseux lamellaire (= secondaire), donc très minéralisé et solide. A l'inverse, le tissu osseux réticulaire (= primaire) est peu minéralisé et mécaniquement fragile**
C. Lors du remodelage osseux, la phase d'inversion correspond au remplacement des cellules bordantes par les ostéoclastes. **Faux Lors du remodelage osseux, la phase d'inversion correspond au remplacement des ostéoclastes par les ostéoblastes**
D. Les ostéons, formés de lamelles osseuses concentriques, structurent le tissu osseux compact. **Vrai**
E. Dans les conditions physiologiques, une radiographie de la main d'un individu adulte identifie l'absence de cartilage de conjugaison. **Vrai**

TISSU CONJONCTIF EPREUVE SESSION 2 JUIN 22

QUESTION 26 - Parmi ces propositions se rapportant aux tissus conjonctifs, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A. Les molécules de tropocollagène s'associent pour former des fibrilles. **VRAI dans les vésicules de sécrétion ensuite on aura des fibres de 300nm dans la MEC**.
B. Les cellules résidentes sont dispersées dans la matrice extracellulaire.**Vrai**
C. Le fibrocyte est la cellule active synthétisant la matrice extracellulaire. **Faux c'est le fibroblaste qui est actif**
D. La paroi de l'aorte est très riche en fibres élastiques. **Vrai la média**
E. Le complexe macromoléçulaire de la matrice extracellulaire est très hydrophobe. **Faux hydrophile**

QUESTION 27 - Parmi ces propositions se rapportant aux tissus conjonctifs, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A. Le tissu mucoïde est un tissu conjonctif fréquent, riche en cellules adipeuses. **Faux il est rare chez l'adulte il ne contient pas d'adipocytes**
B. Le tissu conjonctif aréolaire contient autant de cellules que de substance fondamentale.**Vrai**
C. Le tissu fibreux non orienté présente une bonne résistance dans toutes les directions. **Vrai**
D. Le tissu conjonctif réticulaire est très riche en fibres de collagène de type III **Vrai c'est la réticuline**
E. Le tissu conjonctif aréolaire est le constituant majoritaire des tendons. **Faux dans les tendons on a un TC dense fibreux orienté unitendu**

ANNALES DECEMBRE 2022

QCM 23 Parmi ces propositions se rapportant aux tissus conjonctifs proprement dits, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A. Le fibroblaste synthétise la substance fondamentale du tissu conjonctif et les fibres insolubles **Vrai**
B. Les complexes macromoléculaires sont très hydrophobes et possèdent une faible résistance à la compression **Faux ils sont hydrophiles + forte résistance**
C. Une cellule résidente du TC est une cellule dont le précurseur provient d'un autre tissu et qui se différencie dans le TC **Faux**
D. L'acide hyaluronique est un glycosaminoglycane sulfaté formant par liaison à une core-protéine un protéoglycane **Faux non sulfaté**
E. Les histiocytes activés présentent un cytoplasme granuleux et de nombreux pseudopodes **Vrai → macrophages**

QCM 24 Parmi ces propositions se rapportant aux tissus conjonctifs proprement dits, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A. Les molécules de procollagène deviennent tropo collagène après clivage de leurs extrémités dans l'espace de Golgi **Faux, vésicules de sécrétion**
B. Les fibres de collagène sont un assemblage de fibrilles formées dans des vésicules golgiennes avant sécrétion **Faux après sécrétion dans la MEC**
C. Les fibres élastiques ont une durée de vie limitée, elles sont remplacées par des fibres de collagène au cours du vieillissement de l'individu **Vrai**
D. Le TC élastique est un TC dense fortement représenté dans la paroi de l'aorte **Vrai**
E. Le TC aréolaire présente une composition équilibrée entre substance fondamentale et fibres de réticuline **Faux entre SF et cellules**

QCM 25 Parmi ces propositions se rapportant aux tissus conjonctifs proprement dits, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A. Les myofibroblastes sont la forme au repos du fibroblaste et sont entourés par une membrane basale **faux ce sont les fibrocytes et pas de MB**
B. La laminine est une glycoprotéine synthétisée par les fibroblastes constituant l'essentiel de la membrane basale **Vrai**
C. Le TC déformable est présent partout dans l'organisme, il fait un lien entre les différents tissus de l'organisme **Vrai**
D. Les adipocytes du T adipeux blanc contiennent plusieurs vacuoles claires remplies de polysaccharides **Faux une seule goutte de triglycérides**
E. A l'âge adulte le TA blanc présente une répartition corporelle différente entre les femmes et les hommes **Vrai**

QCM 26 Parmi ces propositions se rapportant aux tissus cartilagineux, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A. Le TC est un tissu de soutien dont la matrice extracellulaire est solide élastique et non minéralisée **VRAI**
B. Les chondrocytes synthétisent une grande quantité de collagène II, fibres non visibles en MO **VRAI**
C. Le cartilage de tpe hyalin est présent uniquement chez l'embryon pour initier le développement du tissu osseux **Faux le cartilage hyalin est le plus répandu**
D. Le cartilage de type hyalin est un tissu à renouvellement rapide en fonction ds contraintes mécaniques **faux renouvellement lent**
E. Le mode de croissance interstitielle de type isogénique axial permet la croissance en longueur du cartilage **Vrai**

QCM 27 Parmi ces propositions se rapportant aux tissus osseux, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A. La matrice du TO est la moins hydratée de l'organisme, elle est composée à 70% de substances minérales **Vrai**
B. Les fibres de collagène de type I sont orientées en fonction des lignes de forces subies par l'os **Vrai**

C. Les ostéoblastes sont emprisonnés dans le TO, ils restent en contact entre eux grâce à leurs prolongements cytoplasmiques **faux ostéocytes**
D. Les ostéoclastes sont des cellules mobiles situées à la surface de l'os et chargées de la destruction du TO **VRAI**
E. Les cellules bordantes s'associent aux ostéoclastes pour permettre la résorption du TO ancien **Faux pas d'association entre ces c/**

QCM 28 Parmi ces propositions se rapportant aux tissus osseux , quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A. Le TO réticulaire est un tissu mécaniquement solide présent tout au long de la vie **Faux**
B. Dans le TO lamellaire les fibres de collagène I sont parallèles et forment des lamelles superposées **Vrai**
C. Le TO spongieux occupe la partie centrale de l'os et abrite la moelle osseuse hématopoiétique **vrai**
D. Dans le TO compact les lamelles osseuses sont réparties de façon concentrique autour d'un canal **Vrai**
E. Un os est constitué de 75% de TO compact et d'environ 20% de TO spongieux **Faux au total 25% de TO**

QCM 29 Parmi ces propositions se rapportant à l'ostéogenèse, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A. Le remaniement du TO s'arrête lorsque les cartilages de conjugaison sont soudés **Faux le remaniement osseux a lieu toute la vie**
B. La première étape de l'ossification de membrane est la vascularisation du centre d'ossification **Faux c'est le cas de l'ossification endochondrale**
C. Dans le processus d'ossification de membrane les ostéoblastes périphériques forment le périoste **Vrai**
D. L'ossification endochondrale est un processus moins long que l'ossification de membrane **faux jusqu'à la fin de l'adolescence**
E. L'ossification endochondrale permet le développement de l'os par remplacement du cartilage hyalin **Vrai**

SUJET UE5 JUIN 2023 SESSION 2

QRM 12 Parmi ces propositions se rapportant aux tissus conjonctifs proprement quelle(s) dits, est(sont) celle(s) qui est(sont) correcte(s) ?
A- Ses cellules sont dispersées dans la matrice extracellulaire. **VRAI : Les cellules du tissu conjonctif sont par définition séparées, dispersées et non-jointives**
B- Les fibroblastes produisent les fibres de collagène. **VRAI :**
C- Les adipocytes produisent l'acide hyaluronique. **FAUX : L'acide hyaluronique est formé par les fibroblastes (l'association de N-Acetyl-D-glucosamine et d'acide D-glucuronique).**
D- Les macrophages sont des cellules résidentes. **Faux Les macrophages sont des cellules mobiles**
E- Les fibrocytes sont des fibroblastes au repos. **VRAI : Le fibrocyte est la forme quiescente du fibroblaste, qui se réactive en cas de lésion**

QRM 13 Parmi ces propositions se rapportant à la matrice extracellulaire des tissus conjonctifs proprement dits, queile(s) est(sont) celle(s) qui est(sont) correcte(s) ?
A- les protéoglycanes forment un complexe macromoléculaire avec le biglycan. **Faux avec l'acide hyaluronique**
B- L'acide hyaluronique est un glycosaminoglycane non sulfaté.**Vrai**
C- La substance fondamentale est un milieu amorphe et transparent.**Vrai**
D- Les fibres élastiques sont formées à 90% de fibrillines. **Faux Les fibres élastiques sont formées à 90% d'élastine et 10% de fibrilline (protéine d'assemblage de l'élastine).**
E- Les fibres de réticuline forment l'armature du tissu conjonctif lâche. **Faux tous les TC lâches ne présentent pas de la réticuline, ce n'est pas une constante du TC lâche**

QRM 14 Parmi ces propositions se rapportant aux tissus cartilagineux, quelle(s) est(sont) celle(s) qui est(sont) correcte(s) ?
A- Ils sont dépourvus de vascularisation sanguine. **VRAI : Le tissu cartilagineux est dépourvu de vascularisation sanguine, lymphatique et d'innervation. La nutrition est apportée par la MEC**
B- lls sont constitués de 90% de matrice extracellulaire et 10 % de cellules.**Vrai**
C- Les chondrocytes sont mobiles dans la matrice extracellulaire. **FAUX : Ils sont emprisonnés dans la MEC solide.**
D- lls sont formés essentiellement de collagène de type l. **Faux Le collagène de type II est plus abondant, il est spécifique au cartilage.**
E- Leur substance fondamentale est minéralisée. **FAUX : La substance fondamentale n'est pas minéralisée : elle est constituée à 80% d'eau, et est complétée de sels minéraux, de GAG sulfatés, de protéoglycanes et de complexes macromoléculaires.**

QRM 15 Parmi ces propositions se rapportant au tissu osseux, quelle(s) est(sont) celle(s) qui est(sont) correcte(s) ?
A- La composante organique est formée en majorité de fibres de collagène 1 **Vrai**
B- Sa substance fondamentale est riche en eau. **FAUX : Sa substance fondamentale a une faible teneur en eau. Les fibres sont prépondérantes dans sa composition (90-95%).**
C- Une carence en vitamine pp est associée à une déformation des os. **FAUX Une carence en vitamine PP/B3 entraîne une atteinte cutanée et neurologique. La carence en vitamine C et D facilite la déformation de l'os.**
D- La composante minérale est formée de cristaux s'intercalant entre les fibres. **Vrai La composante minérale est formée de cristaux d'hydroxyapatite intercalés entre les fibres.**
E- L'ostéoporose est associée à un risque accru de fracture. **Vrai**

QRM 16 Parmi ces propositions se rapportant au remodelage osseux, quelle(s) est(sont) celle(s) qui est(sont) correcte(s) ?
A- Les cellules bordantes empêchent l'accès des ostéoclastes au tissu osseux. **vrai**
B- Lors de la résorption, les ostéocytes dégradent la matrice organique. **FAUX : Les ostéocytes appartiennent à la lignée ostéoblastique donc participent plutôt à l'apposition de l'os. Lors de la résorption, ce sont les ostéoclastes matures qui dégradent la matrice organique.**
C- Les ostéoclastes forment la matrice ostéoïde dans la lacune. **Faux**

D- Les cellules stromales nettoient le fond de la lacune. **VRAI : Après la résorption, les cellules stromales/ macrophages lissent le fond de la lacune formé par les ostéoclastes avant l'apposition.**
E- Le remodelage osseux s'arrête à la fin de la croissance. **FAUX : Le remodelage osseux continue tout au long de la vie, mais pas à la même vitesse. Du fait de leur phase de croissance, le remodelage est rapide pour les enfants ; il est plus lent pour les adultes.**

SUJET UE5 DECEMBRE 2023

14. Parmi ces propositions se rapportant aux tissus conjonctifs, quelle(s) est(sont) celle(s) qui est(sont) correcte(s) ?

A. Les ostéoblastes et les fibroblastes ont une origine embryologique différente. **FAUX : Ces cellules proviennent embryologiquement du mésenchyme**

B. Le tissu conjonctif peut prendre des aspects variables, il est dit polymorphe. **Vrai**

C. La matrice extracellulaire du tissu conjonctif est toujours déformable. **VRAI : La structure de la matrice extracellulaire du tissu conjonctif est dynamique pour s'adapter au remodelage physiologique ou pathologique**

D. Le tissu adipeux brun est prépondérant chez le sujet adulte. **FAUX : Le tissu adipeux brun est essentiellement présent chez le nourrisson et le foetus mais régresse chez l'adulte.**

E. Le tissu conjonctif comble les espaces entre les organes. **VRAI : Autour des organes, le tissu conjonctif produit une enveloppe appelé « stroma » qui protège et maintient l'organe en position.**

15. Parmi ces propositions se rapportant aux tissus conjonctifs, quelle(s) est(sont) celle(s) qui est(sont) correcte(s) ?

A. Les myofibroblastes et les cellules myoépithéliales reposent sur la membrane basale. **FAUX : La cellule myoépithéliale est par définition une cellule épithéliale, elles reposent donc sur une membrane basale pour se diviser et s'alimenter. En revanche, le myofibroblaste est une cellule isolée capable de migrer pour permettre la cicatrisation, elle ne repose donc pas sur une membrane basale.**

B. Les histiocytes sont des cellules mobiles pouvant phagocyter des microorganismes. **Vrai**

C. La matrice extracellulaire est la charpente macromoléculaire du tissu conjonctif. **vrai**

D. La matrice extracellulaire est constituée d'eau, de fibres élastiques et de collagènes. **vrai**

E. Les fibrocytes sont présents uniquement dans les tissus conjonctifs denses. **FAUX : Ils sont présents dans tous les tissus conjonctifs**

16. Parmi ces propositions se rapportant aux tissus conjonctifs, quelle(s) est(sont) celle(s) qui est(sont) correcte(s) ?

A. Le collagène de type II est un collagène de type non fibrillaire. **FAUX : C'est un collagène de type fibrillaire**

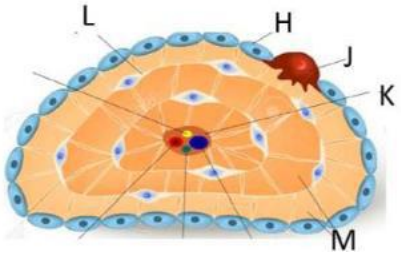
B. La synthèse et l'assemblage du collagène de type I ont lieu dans le fibroblaste. **FAUX : La synthèse des fibres de collagène a lieu en intracellulaire, c'est-à-dire dans le fibroblaste, alors que l'assemblage est réalisé en extracellulaire.**

C. Après hydroxylation, 3 chaînes alpha s'assemblent pour former le pro-collagène. **Vrai**

D. Les molécules de tropocollagène s'assemblent après clivage de leurs extrémités. **VRAI : Après clivage de leurs extrémités, le tropocollagène s'assemble en se chevauchant pour former les fibrilles de collagène.**

E. Les fibres de collagènes ne sont visibles qu'en microscopie électronique. **FAUX : Leur diamètre leur permet d'être également visible au microscope optique.**

17. Parmi ces propositions se rapportant au schéma ci-dessous (tissu osseux), quelle(s) est(sont) celle(s) qui est(sont) correcte(s) ?



A. La lettre H désigne une cellule bordante. **VRAI** : **les cellules bordantes sont en surface de la matrice osseuse**
B. La lettre L désigne un ostéoblaste. **Faux un ostéocyte**
C. La lettre J désigne un ostéoblaste. **Faux ostéoclaste**
D. La lettre M désigne du tissu osseux réticulaire. **Faux tissu spongieux trabéculaire**
E. La lettre K désigne le canal de Volkmann. **Vrai**

18. Parmi ces propositions se rapportant au tissu osseux, quelle(s) est(sont) celle(s) qui est(sont) correcte(s) ?
A. L'os, chez l'individu adulte, est constitué à 95% de tissu osseux. **FAUX : Le tissu osseux ne correspond qu'à 25% de l'os adulte. En parallèle, dans un os adulte, on retrouve 60% de moelle osseuse, 10% de périoste/endoste/cartilages articulaires et 5% d'espaces conjonctivo-vasculaires.**
B. La disparition des cartilages de conjugaison signe l'arrêt de la croissance osseuse. **Vrai**
C. Les fibres de collagène I sont orientées selon les lignes de force. **Vrai**
D. Les cristaux d'hydroxyapatite sont liés de façon définitive au collagène. **FAUX : Ils sont intercalés entre les fibres de collagène dans la matrice organique pour être facilement disponibles en cas de résorption osseuse.**
E. Une carence en vitamine D peut provoquer des déformations osseuses. **Vrai La carence en vitamine D peut entraîner un rachitisme, une maladie infantile qui provoque un défaut de minéralisation de l'os durant la croissance par malabsorption du calcium (la vitamine D favorisant la fixation du calcium à l'os). Ce défaut de minéralisation engendre des déformations osseuses.**

SUJET UE5 JUIN 2024 SESSION 2

QRM11 Concernant le tissu conjonctif, indiquez la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes :
A - le collagène de type IV est majoritaire dans ce tissu **faux il est dans la lamina densa de la membrane basale**
B - les fibres élastiques sont constituées à 90% d'élastine **Vrai**
C - le tissu adipeux est un tissu conjonctif dense **faux TC lâche**
D - les fibroblastes sont dispersés dans la matrice extracellulaire **Vrai**
E - l'histiocyte est la forme tissulaire du macrophage **Vrai**

QRM12 Concernant le tissu cartilagineux, indiquez la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes :
A - il comporte une vascularisation importante **faux il est avasculaire**
B - il est utilisé comme matrice pour la croissance osseuse **Vrai**
C - sa matrice extracellulaire est solide et élastique **Faux pas toujours élastique**
D - le cartilage hyalin est le plus rare dans l'organisme **Faux**
E - les chondrocytes produisent la matrice extracellulaire **Faux ce sont les chondroblastes, les chondrocytes renouvellent juste la matrice dans les logettes = chondroplastes**

QRM13 Concernant le tissu osseux, indiquez la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes :
A - il est un réservoir d'ions minéraux comme le calcium **Vrai**
B - il possède une matrice extracellulaire minéralisée, rigide **Vrai**
C - sa matrice extracellulaire est constituée majoritairement de collagène I **Vrai**
D - les ostéoclastes fabriquent le tissu osseux **faux ils la détruisent**
E - les ostéocytes détruisent le tissu osseux **faux ce sont les ostéoclastes**

CORRECTION SUJET CONCOURS SESSION 1 TERMINAL DECEMBRE 2024

16. **Concernant le tissu conjonctif, indiquez la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes**
   A. les cellules du tissu conjonctif sont toujours séparées par de la matrice extra cellulaire **VRAI**
   B. les fibroblastes sont des cellules résidentes qui se différencient localement **VRAI**
   C. les mastocytes produisent des protéoglycannes sulfatés **vrai comme la chondroïtine sulfate, en plus de l'histamine et des prostaglandines**
   D. seule la substance fondamentale définit les propriétés du tissu conjonctif **Faux**
   E. le complexe macromoléculaire est constitué d'une core protéine et de glycosaminoglycanes **Vrai mais accrochée sur un axe l'acide hyaluronique**

17. **Concernant le tissu conjonctif, indiquez la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes**
   A. les histiocytes sont des cellules mobiles issues des monocytes sanguins **Vrai ce sont des macrophages**
   B. l'activité de la lysyl oxydase est diminuée par le tabac et les rayons ultra violet **Vrai**
   C. le tissu adipeux est un tissu conjonctif dense **Faux TC lache**
   D. les tendons sont constitués de tissu conjonctif dense unitendu **Vrai**
   E. l'assemblage des fibrilles de collagène de type I a lieu dans le cytoplasme des fibroblastes **Faux dans la MEC**

18. **Concernant le tissu cartilagineux, indiquez la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes**
   A. le tissu cartilagineux sert de matrice pour le remodelage osseux
   B. le tissu cartilagineux diminue les forces de friction dans les articulations **Vrai**
   C. le tissu cartilagineux est vascularisé et innervé **Faux pas vascularisé**
   D. tous les cartilages sont entourés par un périchondre **Faux**
   E. le chondrocyte produit et maintient l'intégrité de la matrice extracellulaire **Vrai**

19. **Concernant le tissu cartilagineux, indiquez la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes**
   A. le cartilage élastique est le plus répandu dans l'organisme **Faux c'est le cartilage hyalin**
   B. l'arthrose est une pathologie dégénérative du cartilage élastique **Faux du cartilage articulaire hyalin**
   C. les fibres de collagène de type II sont spécifiques du cartilage **Vrai**
   D. dans le fibrocartilage, les chondrocytes sont alignés **Vrai**
   E. la croissance interstitielle axiale permet la croissance dans toutes les directions à la fois **Faux c'est la coronaire**

20. **Concernant le tissu osseux, indiquez la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes**
   A. les os sont constitués à 99% de tissu osseux **Faux il y a aussi des vaisseaux, des nerfs,**
   B. le tissu osseux est le moins hydraté de l'organisme **Vrai**
   C. si la matrice extracellulaire n'a pas de composante minérale, le tissu est flexible **Vrai la dissolution des cristaux d'hydroxyapatite révèle une matrice organique flexible**
   D. les fibres de collagènes de type I sont orientées par les lignes de forces **Vrai**
   E. la minéralisation de la matrice a lieu uniquement pendant le développement embryonnaire **Faux**

21. **Concernant le tissu osseux, indiquez la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes**
   A. le rachitisme, lié à une carence en vitamine D, provoque des déformations osseuses **Vrai**
   B. les cellules bordantes forment plusieurs couches à la surface du tissu osseux **Faux une seule couche**
   C. les ostéoblastes synthétisent la matrice organique qui est ensuite minéralisée **vrai**

D. les ostéoblastes et les ostéoclastes sont originaires de la même cellule souche **Faux les ostéoclastes proviennent du sang**
E. le tissu osseux réticulaire est aussi solide que le tissu lamellaire **Faux**

22. **Concernant le tissu osseux, indiquez la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes**
A. dans les os longs, le tissu compact est en périphérique **Vrai**
B. dans les os longs, le tissu spongieux est au centre de la diaphyse **Faux il est aussi au niveau des épiphyses**
C. l'ostéon est un cylindre formé de lamelles osseuses centrées autour d'un canal **Vrai autour du canal de Havers**
D. le canal de Havers est perpendiculaire à la cavité médullaire **Faux il est parallèle**
E. lors de l'ossification de membrane, les ostéoblastes forment un centre d'ossification **Vrai**

Session 2 Juin 2025

16. Concernant le tissu conjonctif, indiquez la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes :
A. Le fibroblaste ne synthétise que la substance fondamentale du tissu conjonctif. **FAUX : il synthétise tous ses constituants majeurs (fibres conjonctives, substance fondamentale, glycoprotéines...).**
B. Les fibres de réticuline forment l'armature du tissu conjonctif lâche. **VRAI : Les fibres de collagène sont présentes dans le tissu conjonctif lâche, et on retrouve notamment celles de réticuline (collagène III) dans le tissu aréolaire**
C. Les fibres élastiques sont nombreuses dans la matrice extracellulaire des poumons. **VRAI.**
D. L'acide hyaluronique se lie à une core-protéine pour former un protéoglycane. **FAUX : un protéoglycane est formé d'une core-protéine et d'un GAG sulfaté, l'acide hyaluronique est un GAG non sulfaté.**
E. Le fibrocyte est la forme au repos du fibroblaste. **VRAI : c'est la forme inactive du fibroblaste.**

17. Concernant le tissu cartilagineux, indiquez la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes :
A. Les chondrocytes sont mobiles dans la matrice extracellulaire. **FAUX : ils sont enfermés dans une logette qu'on appelle le chondroplaste.**
B. La substance fondamentale du tissu cartilagineux est minéralisée. **FAUX : elle est non minéralisée.**
C. Le tissu cartilagineux n'est pas vascularisé. **VRAI : il est dépourvu de vascularisation.**
D. Le tissu cartilagineux est utilisé comme matrice pour la croissance osseuse. **VRAI : il permet notamment la croissance du squelette de l'enfant et du foetus.**
E. La matrice extracellulaire du cartilage est riche en collagène de type II. **VRAI**

18. Concernant le tissu osseux, indiquez la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes :
A. La composante organique du tissu osseux est constituée en majorité de fibres de collagène. **VRAI**
B. Lors de la résorption du tissu osseux, les ostéocytes dégradent la matrice organique. **FAUX : la résorption osseuse est assurée par les ostéoclastes.**
C. Le processus de remodelage osseux s'arrête à la fin de la croissance. **FAUX : l'ossification secondaire se termine à la fin de la croissance mais le remodelage osseux dure toute la vie.**
D. Le tissu osseux lamellaire est mécaniquement solide. **VRAI**
E. La moelle osseuse hématopoïétique se situe dans les espaces du tissu osseux spongieux. **FAUX : c'est la moelle jaune qui se trouve dans les espaces du tissu osseux spongieux. La moelle jaune n'est pas hématopoïétique.**

Session 1 Décembre 2025

19. Concernant le tissu conjonctif, cocher la(les) affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes :
A. Les complexes macromoléculaires possèdent une bonne résistance à la compression **VRAI : ils retiennent l'eau et sont donc résistants à la pression**
B. Une cellule mobile est une cellule dont le précurseur provient d'un autre tissu **VRAI, hématopoïetique**
C. L'acide hyaluronique est un protéoglycane sulfaté synthétisé par les fibroblastes **FAUX : c'est un GAG non sulfaté pas un protéoglycane**
D. Les histiocytes activés présentent un cytoplasme granuleux et de nombreux pseudopodes **VRAI**
E. La synthèse et l'assemblage des fibres de collagène ont lieu dans le cytoplasme du fibroblaste **FAUX : synthèse=intracellulaire // assemblage=extracellulaire**

20. Concernant le tissu conjonctif, cocher la(les) affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes :
A. Le tissu aréolaire, souple et résistant, est constitué de fibres élastiques orientées **FAUX : fibres non orientées**
B. Le tissu adipeux est pauvre en fibres, riche en substance fondamentale et en cellules **VRAI : il est riche en cellules et pauvre en fibres**
C. Le tissu conjonctif mucoïde est très largement représenté dans l'organisme **FAUX : le tissu conjonctif mucoïde est peu répandu**
D. Les tendons sont constitués de tissu conjonctif dense et riche en fibres orientées unitendus **VRAI**
E. La répartition du tissu adipeux blanc est identique dans les deux sexes **FAUX : elle est différente selon les 2 sexes.**

21. Concernant le tissu cartilagineux, cocher la(les) affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes :
A. Le fibrocartilage n'a pas de périchondre et ses chondrocytes sont alignés **VRAI**
B. Le chondroblaste permet la cicatrisation et la réparation du tissu cartilagineux **FAUX : il cicatrise très mal, pas de réparation efficace**
C. La matrice extracellulaire du cartilage est riche en glycosaminoglycanes sulfatés **VRAI**
D. Les oreilles et l'épiglotte contiennent du cartilage hyalin **FAUX : elles contiennent du cartilage élastique**
E. Le cartilage hyalin est souple grâce aux nombreuses fibres élastiques qu'il contient **FAUX : il contient surtout du collagène II, pas beaucoup de fibres élastiques**

22. Concernant le tissu cartilagineux, cocher la(les) affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes :
A. Le cartilage hyalin est dépourvu de circulation sanguine, lymphatique et d'innervation **VRAI**
B. La croissance interstitielle isogénique coronaire ne permet que la croissance en largeur **FAUX : en longueur ET en largeur**
C. L'arthrose correspond à la destruction du cartilage hyalin d'une articulation **VRAI**
D. La matrice extracellulaire du cartilage est constituée essentiellement de collagène de type I **FAUX, type II**
E. Le cartilage élastique sert de maquette pour le développement osseux **FAUX : c'est le cartilage hyalin qui sert de maquette osseuse**

23. Concernant le tissu osseux, cocher la(les) affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes :
A. La matrice extracellulaire du tissu osseux est très peu hydratée **FAUX : il est le moins hydraté mais contient quand même 50% d'eau**
B. La composante minérale représente 30% de la matrice extracellulaire **FAUX : 70% de la MEC pas 30%**
C. L'absence de collagène dans la matrice extracellulaire rend le tissu fragile **FAUX, collagène I**
D. Les fibres élastiques sont absentes de la composante organique **VRAI**

E. L'orientation des fibres de collagène est acquise à la naissance **FAUX : elle se fait selon les lignes de force au cours de la vie.**

24. Concernant le tissu osseux, cocher la(les) affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes:
A. Les cristaux d'hydroxyapatite s'intercalent entre les fibres de collagène **VRAI**
B. Une carence en vitamine E induit un défaut de minéralisation du tissu osseux **FAUX : c'est en vitamine D pas E**
C. Les ostéoclastes fabriquent la matrice extracellulaire du tissu osseux **FAUX : ils la résorbent, ce sont les ostéoblastes qui la fabriquent**
D. Les ostéocytes perçoivent les contraintes mécaniques et régulent le remodelage osseux **VRAI**
E. Les ostéocytes communiquent via des jonctions communicantes **VRAI**

25. Concernant le tissu osseux, cocher la(les) affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes :
A. Lors de la résorption du tissu, la matrice organique est résorbée grâce à la baisse du pH **FAUX : la baisse de pH résorbe la matrice minérale, la matrice organique est détruite par des enzymes lysosomales**
B. Les fibres de collagène sont toutes parallèles dans le tissu osseux lamellaire **VRAI**
C. Le tissu osseux spongieux est situé dans la partie centrale des os **VRAI**
D. Le canal central de l'ostéon contient la vascularisation et l'innervation **VRAI : il contient vaisseaux sanguins et nerfs**
E. L'ossification primaire permet le remplacement du tissu osseux par du tissu osseux **FAUX : elle correspond au remplacement du cartilage par du tissu osseux primaire**